

FIT BLOCK

개발 진행 상황 보고서 | 2026.03.20

1. 프로젝트 개요

장르: 테트로미노 조각을 틀(보드)에 빈칸 없이 채우는 정적 퍼즐 게임

플랫폼: Android 모바일

엔진: Unity 2D URP

현재 단계: Phase 1 프로토타입 — 핵심 기능 구현 완료

목표: 캐주얼 퍼즐 게임, 광고 기반 수익 창출

18

피스 데이터

2

스테이지

16

C# 스크립트

2

씬

2. 구현 완료 항목

코어 로직

기능	설명	상태
GridSystem	보드 그리드 상태 관리, 배치/제거/검증/충돌 감지	완료
PieceData	ScriptableObject 기반 조각 정의 (5x5, 회전/반전/정규화)	완료
StageData / StageLoader	스테이지 설정 및 관리 (보드 크기, 활성 셀, 조각 목록)	완료
SaveSystem	PlayerPrefs 기반 저장/로드 (별점, 최대 클리어 스테이지)	완료
SceneLoader	TitleScene ↔ GameScene 전환	완료

게임플레이

기능	설명	상태
드래그 앤 드롭	조각 드래그 배치, 미리보기 (초록=유효, 빨강=무효)	완료
회전 / 반전	버튼 회전 (90° 단위), 버튼 반전, 길게탭 반전	완료
다단계 되돌리기	Stack 기반, 버튼으로만 동작, 연속 되돌리기 가능	완료
별점 시스템	3=도움없음, 2=힌트사용, 1=광고도움	완료
클리어 감지	모든 활성 셀 채움 시 자동 감지	완료

UI / UX

기능	설명	상태
HUD	스테이지 번호, 별 3개, 메뉴 버튼	완료
PieceTray	오른쪽 세로 트레이, 스크롤, SpriteMask 클리핑	완료
트레이 그룹화	동일 조각 그룹화 + 카운트 배지, 빈슬롯 자동 압축	완료
클리어 팝업	별 애니메이션, 다음/재도전/선택 버튼	완료
스테이지 선택	4열 그리드, 잠금/별 표시, 스크롤	완료
설정 패널	BGM / SFX / 진동 토글 (PlayerPrefs 저장)	완료

에디터 도구

기능	설명	상태
PieceEditorWindow	시각적 조각 생성/편집, 회전 프리뷰	완료
StageEditorWindow	보드 그리드 페인팅, 조각 배정	완료
PuzzleSolver	백트래킹 풀이 검증 (최대 10해)	완료
SceneSetupTool	GameScene/TitleScene 자동 구성	완료

3. 남은 개발 항목

Phase 2 — 콘텐츠 & 핵심 기능 보완

우선순 위	항목	설명
높음	스테이지 추가	현재 2개 → 최소 30~50개 필요. StageEditor + PuzzleSolver 활용
높음	힌트 기능 구현	버튼 존재, 로직 미구현. Solver 기반 정답 조각 하이라이트
높음	에셋 적용 (비주얼)	현재 기본 도형. Ludo.ai AI 생성 에셋 적용 예정 (배경, 조각, UI)
중간	사운드 시스템	설정 토글 있으나 AudioManager 미구현. BGM/SFX 재생 필요
중간	진동(햅틱) 피드백	설정 토글 있으나 실제 연동 없음
중간	튜토리얼	첫 플레이어를 위한 조작 방법 안내
중간	난이도 곡선 설계	스테이지별 보드 크기/조각 수 점진적 증가
낮음	애니메이션 보강	배치/클리어 연출, UI 전환 애니메이션

Phase 3 — 수익화 & 출시

항목	설명
AdMob 광고	보상형 광고 (힌트/되돌리기), 전면 광고 (클리어 후)
IAP (인앱 결제)	광고 제거, 힌트 팩 등
Android 빌드 & 최적화	모바일 성능 테스트, 메모리 최적화
Google Play 출시	스토어 등록, 스크린샷, 설명문 작성

4. 기술 스택

- ▶ **Input System:** New Input System (Mouse.current, EnhancedTouch) — UnityEngine.Input 사용 금지
- ▶ **Assembly Definition:** FitBlock.Core, FitBlock.Gameplay (Unity.InputSystem 참조)
- ▶ **트레이 클리핑:** SpriteMask 기반
- ▶ **데이터 구조:** ScriptableObject 기반 (피스 18종, 스테이지 2종)
- ▶ **오브젝트 생성:** 프리팹 미사용, 모든 UI/게임 오브젝트 런타임 동적 생성
- ▶ **저장:** PlayerPrefs (스테이지 별점, 설정값)